Optimasi Penjadwalan Tugas Cloud Menggunakan Algoritma Genetika

Penulis: Dr. Budi Santoso, Laboratorium Komputasi Awan UI
Kontak: budi.santoso@ui.ac.id | Departemen Ilmu Komputer UI Depok

ABSTRAK
Penelitian ini mengusulkan algoritma genetika hibrida untuk optimasi alokasi sumber daya cloud computing di Universitas Indonesia. Eksperimen di lab UI menunjukkan penghematan latensi sebesar 24 persen dibanding algoritma standar.
Kata Kunci: Cloud Computing, Algoritma Genetika, Penjadwalan, UI Depok

1. PENDAHULUAN
Kebutuhan komputasi awan meningkat drastis seiring perkembangan machine learning. Kami mengembangkan sistem ini di kampus UI untuk mendukung ribuan node server.

2. METODOLOGI & EKSPERIMEN
Dataset pengujian diambil dari log server UI selama periode Januari-Maret 2026. Algoritma dioptimalkan dengan pembobotan fitness multi-objektif.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGMENTS)
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor UI atas fasilitas komputasi superkomputer.